

6.3 Brownian 运动的构造

本节证明存在 $\mathcal{P}$ 上的满足下述条件的概率测度 W : 若在概率空间 $(\mathcal{P}, W)$ 上定义过程 B_t 为

$$B_t(p) = p(t), p \in \mathcal{P},$$

则 B_t 满足本章开始时所设定的 Brownian 运动的定义性质 B-1、性质 B-2 和性质 B-3 (其中 $(\mathcal{P}, W)$ 即是 (Ω, P)). 若存在这样的 W , 则测度 $W^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$ 是 $(B_{t_1}, \dots, B_{t_k})$ 的分布测度. 因此由第 5 章习题 8 可知, 该分布测度由性质 B-1 和性质 B-2 决定, 从而由此可得 Wiener 测度 W 是唯一确定的, 这正如引理 6.2.1 后面的注记一样.

为构造 W , 我们回到本章开始时所讨论的随机游动 $\{s_n\}$, 与之相关的是概率空间 (Z_{2d}^∞, m) . 对每一个 $x \in Z_{2d}^\infty$, 存在由式 (6.1) 给出的轨道 $t \mapsto S_t^{(N)}(x)$. 这就给出了一个单射 $i_N: Z_{2d}^\infty \rightarrow \mathcal{P}$. 如果用 $\mathcal{P}_N$ 记 i_N 的像集 (以因子 $N^{-1/2}$ 为比例的随机游动的轨道集合), 则 $\mathcal{P}_N$ 显然是 $\mathcal{P}$ 的闭子集. 从而通过 i_N , Z_{2d}^∞ 上的乘积测度 m 诱导出 $\mathcal{P}$ 上的一个 Borel 概率测度 μ_N , 其支撑在 $\mathcal{P}_N$ 上, 且满足 $\mu_N(A) = m(i_N^{-1}(A \cap \mathcal{P}_N))$. (若 A 是 $\mathcal{P}$ 中的圆柱集, 则 $i_N^{-1}(A \cap \mathcal{P}_N)$ 就是乘积空间 Z_{2d}^∞ 中的柱集.)

定理 6.3.1 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mathcal{P}$ 上的测度 μ_N 弱收敛于某一测度. 该极限就是 Wiener 测度 W .

分两步进行证明. 第一步有点复杂, 证明序列 μ_N 是紧的. 第二步, 直接证明 μ_N 收敛于 Wiener 测度. 第二步依赖于中心极限定理.

对于第一步, 下述引理是关键. 它是前一章中考虑独立随机变量和的鞅性质的推论. 考虑未缩放的随机游动

$$s_n(x) = \sum_{1 \leq k \leq n} r_k(x).$$

即在式 (6.1) 中对 $S_t^{(N)}$ 取 $N=1$ 和 $t=n$.

引理 6.3.2 对每一个 $p \geq 2$, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\sup_{n \geq 1} m(\{x; \sup_{k \leq n} |s_k(x)| > \lambda n^{1/2}\}) = O(\lambda^{-p}). \quad (6.8)$$

注 在下面应用中, 只需该结论对某个 $p > 2$ 成立就足够了.

为证该引理, 我们将前一章中鞅极大定理 (定理 5.2.10 和习题 29 (b)) 应用于停止序列 $\{s'_k\}$, 其定义为 $s'_k = s_k$, 当 $k \leq n$ 时; $s'_k = s_n$, 当 $k \geq n$ 时; 并且 $s'_\infty = s_n$. 若记 $s_n^* = \sup_{k \leq n} |s_k| = \sup_k |s'_k|$, 则

$$m(\{x; s_n^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_n| > \alpha} |s_n| dm. \quad (6.9)$$

用 $p\alpha^{p-1}$ 乘以两边并且积分, 再采用类似于第 2 章 2.4.1 节中所使用的讨论可得

$$\int (s_n^*)^p dm \leq \frac{p}{p-1} \int |s_n|^p dm.$$

从而将前一章引理 5.1.8 中 Khinchin 不等式应用于习题 10 所描述的更一般的情形可得

$$\int |s_n|^p dm \leq A \left(\int |s_n|^2 dm \right)^{p/2}.$$

因此

$$m(\{s_n^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^p} \|s_n^*\|_{L^p}^p \leq \frac{A^p}{\alpha^p} \|s_n\|_{L^2}^p.$$

取 $\alpha = \lambda n^{1/2}$ 且易见 $\|s_n\|_{L^2} = n^{1/2}$, 从而完成引理的证明.

现在证明序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度 μ . 为此, 使用推论 6.2.3, 并且首先证明序列 $\{\mu_N\}$ 是紧的, 即对每一个 $\epsilon > 0$, 存在 $\mathcal{P}$ 的一个紧子集 K_ϵ , 使得对任意的 N 均有 $\mu_N(K_\epsilon^c) \leq \epsilon$.

为此, 应用引理 6.2.4, 并先考虑 $T=1$ 的情形. 在下述证明中, 固定 $0 < a < 1/2$. 此时对于给定的 ϵ , 我们将证明, 存在足够大的常数 c_1 使得

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > c_1 \delta^a \text{ 对某个 } \delta \leq 1 \text{ 成立}\}) \leq \epsilon. \quad (6.10)$$

因此若定义

$$K^{(1)} = \{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \leq c_1 \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

$$\text{和 } K^{(1)} = \{p: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |p(t+h) - p(t)| \leq c_1 \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

则 $m((K^{(1)})^c) = \mu_N((K^{(1)})^c) \leq \epsilon$. 也注意到对于 $K = K^{(1)}, T=1$ 和 $w_1(\delta) = c_1 \delta^a$, 式 (6.7) 成立, 从而 $K^{(1)}$ 是紧的.

证明式 (6.10) 之前, 首先考虑该集合的类似集, 但 δ 是固定的且 δ 形如 $\delta = 2^{-k}$, 其中 k 是非负整数. 此时通过 $2^k + 1$ 个分点 $\{t_j\}$ 来划分区间 $[0, 1]$, 其中 $t_j = j\delta = j2^{-k}, 0 \leq j \leq 2^k$. 其次, 对于任意定义在 $[0, 1+\delta]$ 上的函数 f , 有

$$\sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |f(t+h) - f(t)| \leq 2 \max_j \sup_{0 \leq h \leq \delta} |f(t_j+h) - f(t_j)|.$$

因此对于 $f(t) = S_t^{(N)}$ 和任一固定的 $\sigma > 0$,

$$m(\{ \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \sigma \}) \leq \sum_{j=0}^{2^k} m\left(\left\{ \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_{t_j+h}^{(N)} - S_{t_j}^{(N)}| > \frac{\sigma}{2} \right\}\right).$$

但是 $m(\{x: \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_{t_j+h}^{(N)} - S_{t_j}^{(N)}| > \sigma/2\})$ 等于其中用 0 代替 t_j 的数值, 即它等于

$$m(\{x: \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_h^{(N)}| > \sigma/2\}),$$

而且上式本身等于 $m(\{x: \sup_{n \leq \delta N} |s_n(x)| > (\sigma/2)N^{1/2}\})$. 这些等式关系成立的原因是定义式 (6.1) 和随机游动的“稳定性”: 对任意的 $m \geq 1$ 和 $n \geq 0, (r_m, r_{m+1}, \dots, r_{m+n})$ 的联合概率分布与 m 无关. ($\{r_n\}$ 的定义见前一章 5.2.6 节.)

因此根据引理 6.3.2, 若取 $\lambda = \sigma / (2\delta^{\frac{1}{2}})$, 则 $N^{\frac{1}{2}} \frac{\sigma}{2} = \lambda (\delta N)^{\frac{1}{2}}$, 且

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \sigma} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \sigma\}) = O\left(\frac{1}{\delta} \left(\frac{\sigma}{2\delta^{\frac{1}{2}}}\right)^{-p}\right).$$

考虑其中的 p . 对固定的 $0 < a < \frac{1}{2}$, 取 $\sigma = c_1 \delta^a$. 则 O 项变为 $O(c_1^{-p} \delta^b)$, 其中 $b = -1 + (\frac{1}{2} - a)p$. 因此由 $a < \frac{1}{2}$ 可知, 存在足够大的 p 使得 b 是严格正的, 再固定 p . 总之, 对于 $\delta = 2^{-k}$, 已经证得

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \geq c_1 \delta^a\}) = O(c_1^{-p} 2^{-kb}).$$

由于对于每一个 $0 < \delta \leq 1$, 存在某个整数 $k \geq 0$, 使得 δ 位于 2^{-k+1} 和 2^{-k} 之间, 所以对上述集合取并集且对它们的测度求和 (关于 k) 可得, 总测度为 $O(c_1^{-p})$, 而且若 c_1 足够大, 则该值小于 ϵ . 从而式 (6.10) 得证.

以同样的方法可以证明下述类似结论: 对任意的 $T > 0$ 和 $\epsilon_T > 0$, 存在足够大的常数 c_T 使得 $m((\mathcal{K}^{(T)})^c) \leq \epsilon_T$, 其中

$$\mathcal{K}^{(T)} = \{x: \sup_{0 \leq t \leq T, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \leq c_T \delta^a, \forall \delta \leq 1\}.$$

换言之, 若

$$K^{(T)} = \{p \in \mathcal{P}; \sup_{0 \leq t \leq T, 0 \leq h \leq \delta} |p(t+h) - p(t)| \leq c_T \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

则 $\mu_N((K^{(T)})^c) = m((\mathcal{K}^{(T)})^c) \leq \epsilon_T$.

因此若设 T 取遍正整数, $\epsilon_n = \epsilon / 2^n$, 且 $K = \bigcap_{n=1}^{\infty} K^{(n)}$ 则 $\mu_N(K^c) \leq \epsilon$, 从而根据引理 6.2.4 可知 K 是紧集, 故序列 $\{\mu_N\}$ 是紧的.

现在证明序列是弱收敛的, 由推论 6.2.3 可知, 只需证明对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 测度 $\mu_N^{(t_1, \dots, t_k)}$ 弱收敛于假定的测度 $W^{(t_1, \dots, t_k)}$. 但是中心极限定理 (前一章定理 5.2.17 和本章的习题 1) 表明 $S_{t_j}^{(N)} - S_{t_{j-1}}^{(N)}$ 的分布测度弱收敛于 Gaussian 测度 $\nu_{t_j - t_{j-1}}$ (参考习题 1). 此外, 因为

$$S_{t_k}^{(N)} = S_{t_1}^{(N)} + (S_{t_2}^{(N)} - S_{t_1}^{(N)}) + \dots + (S_{t_k}^{(N)} - S_{t_{k-1}}^{(N)}),$$

所以由前一章习题 8(a) 可得, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 随机变量组 $(S_{t_1}^{(N)}, S_{t_2}^{(N)}, \dots, S_{t_k}^{(N)})$ 的分布测度弱收敛于假定的测度 $W^{(t_1, \dots, t_k)}$. 因此序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度, 且此时该测度就是想要的 Wiener 测度 W , 从而完成定理的证明.

上述 Brownian 运动是通过调整前一章 5.2.6 节中的简单随机游动并取极限得到的. 但是 Brownian 运动也可通过调整下述更一般的随机游动并取极限得到.

设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是概率空间 (X, m) 上一列同分布的, 相互独立且平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数, 其中每个函数的平均值为 0 且协方差矩阵为单位矩阵. 与式 (6.1) 一样, 定义

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 μ_N 是 X 上的测度 m 诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度. 此时当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 Wiener 测度 W .

在此一般情形中, 该结论被称为 Donsker 不变准则. 关于此一般情形的证明所需的修改已在问题 2 中列出. 如果取前一章问题 5 所讨论的“随机射击”中出现的 $\{f_n\}$, 则得到一个特别醒目的收敛于 Brownian 运动的例子.

6.4 Brownian 运动的进一步的性质

本节考虑 Brownian 运动的几个有趣的性质. 一般地, 行之有效的是将此过程看作 $(\Omega, \mathcal{P})$ 上满足条件 B-1, B-2 和 B-3 的抽象形式 B_t , 或看作 $(\mathcal{P}, W)$ 上的具体形式, 其中 W 是 Wiener 测度, 且该过程满足 $B_t(\omega) = p(t)$, 这里将 ω 等同于 p . 更多的关于该等价的结论, 可参考习题 8 和习题 9. 将 Wiener 测度为零的 Borel 集的所有子集都加入 σ -代数 $\mathcal{P}$ 中也将是方便的.⁶

先给出三个简单但重要的不变性. (习题 13 描述了 Brownian 运动的另一个对称性.)

定理 6.4.1 下述也是 Brownian 运动:

- (a) $\delta^{-1/2} B_{t\delta}$, 其中 $\delta > 0$ 是任给的;
- (b) $o(B_t)$, 其中 o 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正交线性变换;
- (c) $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$, 其中 σ_0 是一非负常数.

我们只需验证这些新的过程满足定义 Brownian 运动的条件 B-1, B-2 和 B-3. 因此一旦观察到对任一函数 f , $\delta^{-1/2} f$ 的协方差矩阵是 f 的协方差矩阵的 δ^{-1} 倍, 定理 (a) 就显然成立. 一旦注意到 $o(f)$ 与 f 有同样的协方差矩阵; 并且若 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的, 则 $o(f_1), o(f_2), \dots, o(f_n), \dots$ 也是相互独立的, 断言 (b) 也是显然的. 最后, 由 Brownian 运动的定义可直接得到 (c).

下面考虑 Brownian 运动轨道的正规性. 即当 $a < 1/2$ 时, 几乎所有的轨道都满足指数为 a 的 Hölder 条件; 但是当 $a > 1/2$ 时, 此条件不成立. (此条件对于临界情形 $a = 1/2$ 也不成立, 但这在习题 14 中给出证明.) 此外, 几乎每一个轨道都是无处可微的. 总结这些结论可得下述定理.

定理 6.4.2 设 W 是 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度, 则:

- (a) 当 $0 < a < 1/2$ 且 $T > 0$ 时, 关于 W , 几乎每一个轨道 p 都满足:

$$\sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h \leq 1} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} < \infty.$$

⁶ 这是《实分析》第 6 章习题 2 中所提到的测度空间的完备性.